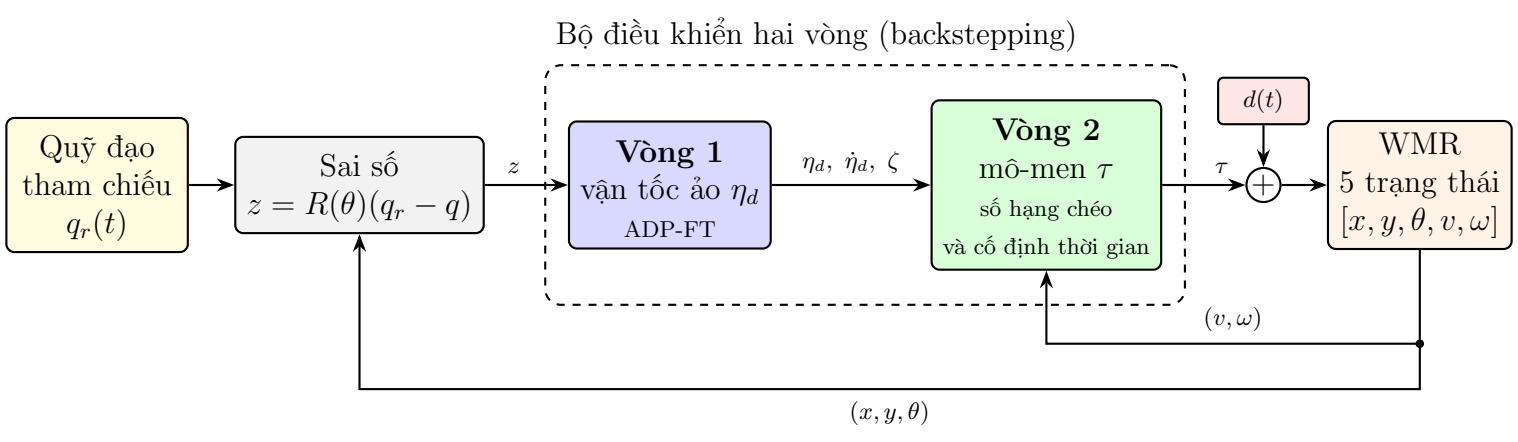

Bộ điều khiển hai vòng (backstepping)
Quỹ đạo tham chiếu $q_r(t)$
Sai số $z = R(\theta)(q_r - q)$
z
Vòng 1
vận tốc ảo η_d
ADP-FT
$\eta_d,\ \dot{\eta}_d,\ \zeta$
Vòng 2
mô-men τ
số hạng chéo
và cố định thời gian
τ
$d(t)$
WMR
5 trạng thái
$[x, y, \theta, v, \omega]$
(v, ω)
(x, y, θ)